

ACTIVIDAD TECNOLÓGICA 2

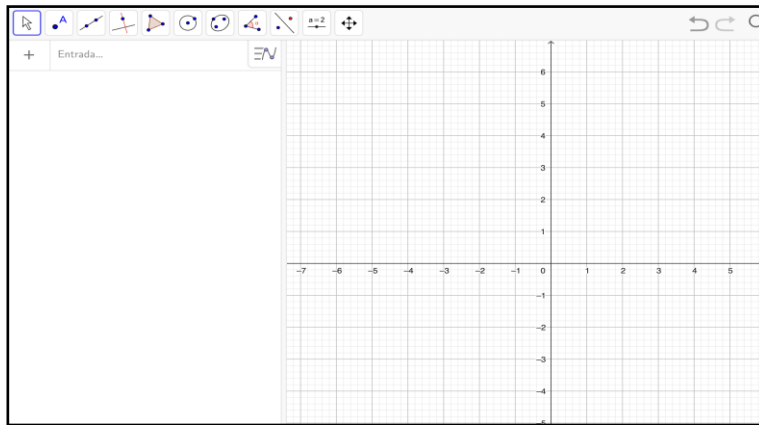
FUNCIONES POLINÓMICAS DE GRADO 2

Esta actividad tiene por objetivo familiarizar a los estudiantes en la incorporación de GeoGebra en el trabajo con las funciones polinómicas de grado 2.

ACTIVIDAD 1: Ingresar a GeoGebra Classic Online

Ingresa a la siguiente dirección:

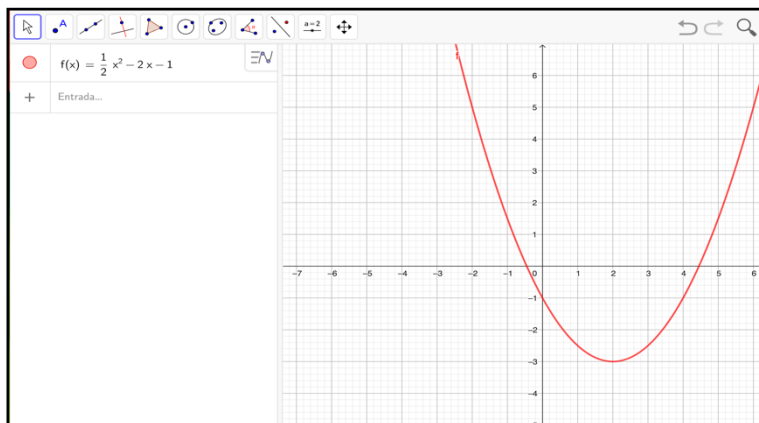
<https://www.geogebra.org/classic>



ACTIVIDAD 2: Ingresar una función cuadrática

Para ingresar la función cuadrática $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x - 1$, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

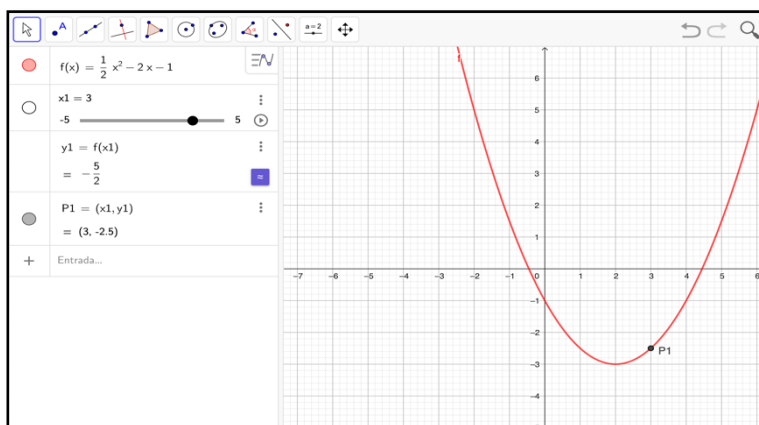
$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x - 1$$



ACTIVIDAD 3: Calcular una imagen de una función y visualizar un punto que contiene la preimagen y la imagen de una función

Para calcular la imagen de la función $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x - 1$, en $x = 3$, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

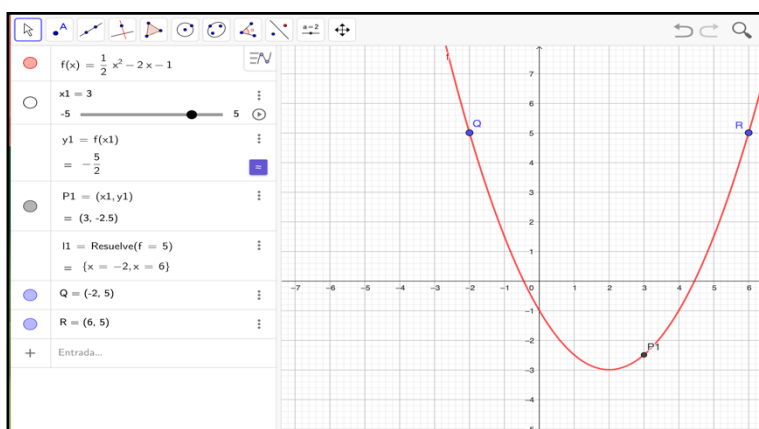
$x1=3$ ↵
 $y1=f(x1)$ ↵
 $P1=(x1,y1)$ ↵



ACTIVIDAD 4: Calcular una preimagen de una función y visualizar un punto que contiene la preimagen y la imagen de una función

Para calcular la preimagen de la función $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x - 1$, en $f(x) = 5$, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

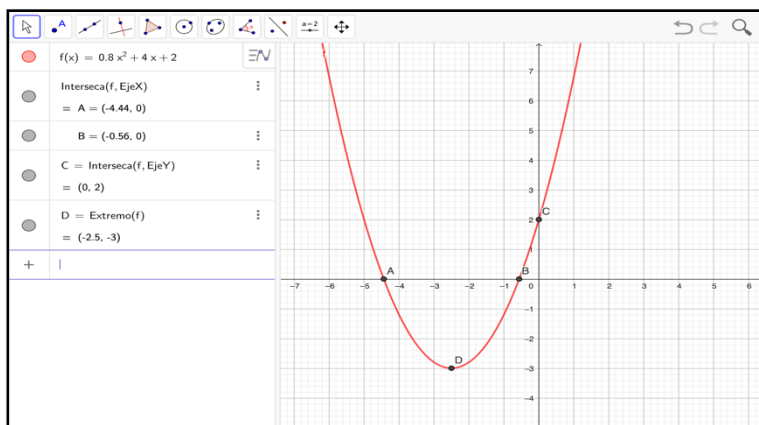
Resuelve($f=5$) ↵
 $Q=(-2, 5)$ ↵
 $R=(6, 5)$ ↵



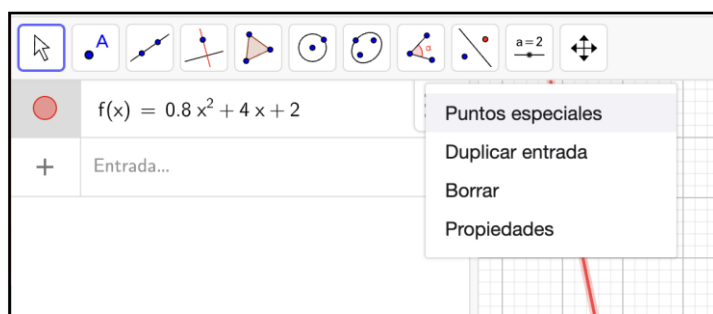
ACTIVIDAD 5: Encontrar la intersección con los ejes coordenados y el extremo de una función cuadrática

Para encontrar la intersección con los ejes coordenados y el extremo de la función $f(x) = 0,8x^2 + 4x + 2$, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

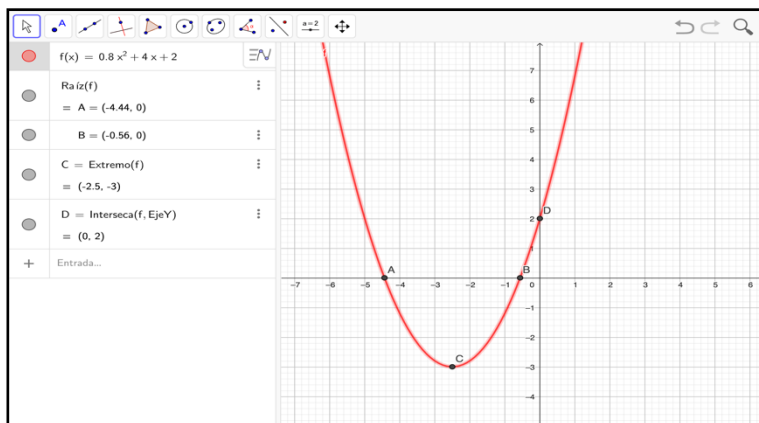
```
f(x)=0.8x^2+4x+2 ↵
Interseca(f,EjeX) ↵
Interseca(f,EjeY) ↵
Extremo(f) ↵
```



Una manera más cómoda de obtener lo anterior es a través de la opción “Puntos especiales” haciendo clic en los tres puntitos que se encuentran a la derecha de la función en la barra de entrada, como se muestra a continuación:



De esta manera se obtienen los mismo puntos.



ACTIVIDAD 6: Encontrar la expresión algebraica de una función cuadrática a partir de tres puntos

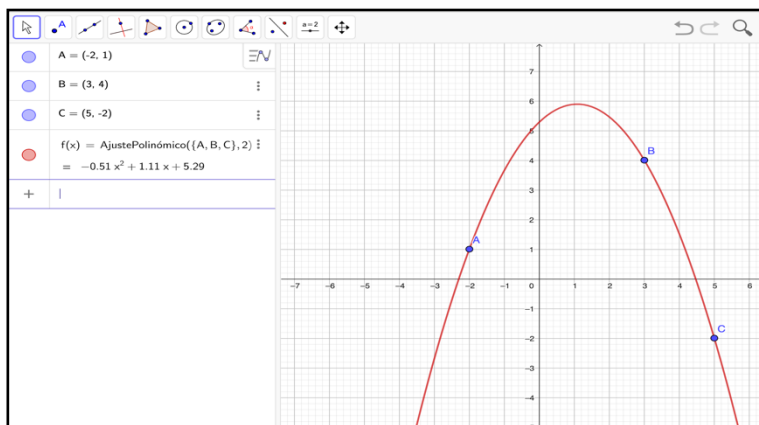
Para encontrar la expresión algebraica de una función cuadrática a partir de tres puntos A, B y C, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

A = (-2, 1) ↵

B = (3, 4) ↵

C = (5, -2) ↵

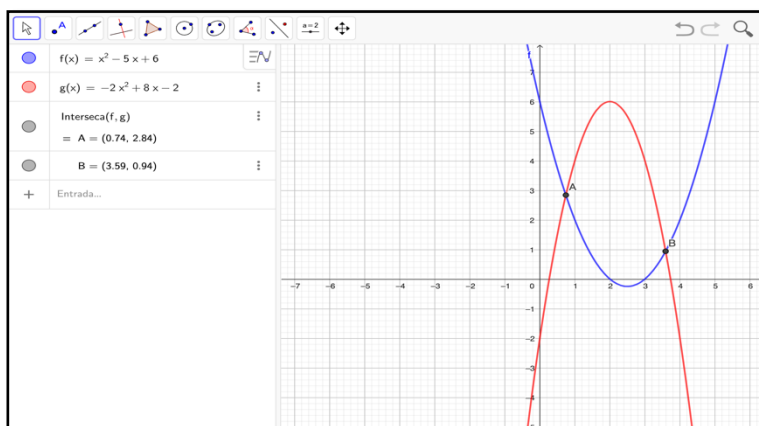
AjustePolinómico({A,B,C},2) ↵



ACTIVIDAD 7: Graficar dos funciones cuadráticas y encontrar su intersección

Ingrese las funciones $f(x) = x^2 - 5x + 6$ y $g(x) = -2x^2 + 8x - 2$. Para esto, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

```
f(x)=x^2-5x+6 ↵
g(x)=-2x^2+8x-2 ↵
Interseca(f,g) ↵
```

**ACTIVIDAD 8: Ajustar un conjunto de puntos por una función polinómica de grado 2**

Para encontrar la expresión algebraica de una función cuadrática que mejor ajuste a los puntos A, B, C, D y E, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

```
A=(-2.5,1) ↵
B=(-2,3) ↵
C=(0,4) ↵
D=(1,2.5) ↵
E=(3,0) ↵
AjustePolinómico({A,B,C,D,E},2) ↵
```

